

PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hệ Thống Bán Sách Trực Tuyến

E-commerce Book Store — Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung.....	2
1. Kiến Trúc Phần Mềm	5
2. Tổ Chức Dữ Liệu	5
2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng.....	5
2.2 Tập Dữ Liệu Sản Phẩm Sách.....	6
2.3 Dữ Liệu Đơn Hàng	7
2.4 Dữ Liệu Đánh Giá & Hành Vi.....	7
2.5 Elasticsearch Document Design	7
3. Tính Năng Tạo Sự Khác Biệt	8
3.1 Recommendation Engine (Gợi Ý Cá Nhân Hóa)	8
3.2 Tìm Kiếm Thông Minh	8
3.3 Chatbot Tích Hợp Dữ Liệu Hệ Thống.....	8
3.4 Cá Nhân Hóa Trang Chủ.....	8
4. Dữ Liệu Thực — Kế Hoạch Seed	9

Yêu cầu chung

1. Tổng quan Đồ án

- Tên đồ án:** Hệ thống bán sách trực tuyến
- Mục tiêu:** Xây dựng một trang web thương mại điện tử chuyên về sách, cho phép người dùng tìm kiếm, mua sách trực tuyến và quản lý đơn hàng. Hệ thống cũng cung cấp một phân hệ quản trị để quản lý sách, đơn hàng và người dùng.
- Đối tượng sử dụng:**
 - Khách hàng (Người dùng):** Mua sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng.
 - Quản trị viên (Admin):** Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và hệ thống.

2. Yêu cầu chi tiết

Dưới đây là các chức năng chính cần có trong hệ thống, được chia thành hai phân hệ rõ ràng.

2.1. Phân hệ Khách hàng (Frontend)

- Trang chủ:**
 - Hiển thị danh sách các sách mới, sách bán chạy, và sách được đề xuất.
 - Banner quảng cáo và các chương trình khuyến mãi.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm:**
 - Thanh tìm kiếm sách theo tên, tác giả, nhà xuất bản.
 - Các bộ lọc theo thể loại, giá, đánh giá.
- Chi tiết sản phẩm:**
 - Hiển thị thông tin chi tiết của sách: tên, tác giả, mô tả, giá, số lượng tồn kho.
 - Hình ảnh sản phẩm (có thể xem nhiều hình).
 - Đánh giá và bình luận của người dùng.
- Quản lý giỏ hàng:**
 - Thêm/xóa sách khỏi giỏ hàng.
 - Thay đổi số lượng sách.
 - Hiển thị tổng tiền và các khuyến mãi (nếu có).
- Thanh toán và đặt hàng:**
 - Quy trình thanh toán đơn giản, bảo mật.
 - Tùy chọn thanh toán: COD (Thanh toán khi nhận hàng), chuyển khoản ngân hàng.
 - Giao diện điền thông tin giao hàng.
- Quản lý tài khoản:**
 - Đăng ký/đăng nhập.

- Xem lịch sử mua hàng và trạng thái đơn hàng.
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân.

2.2. Phân hệ Quản trị viên (Backend)

- **Dashboard (Bảng điều khiển):**

- Tổng quan về doanh thu, số lượng đơn hàng, số lượng sách tồn kho.
- Biểu đồ thống kê trực quan.

- **Quản lý sản phẩm (sách):**

- Thêm mới, sửa, xóa sách.
- Cập nhật thông tin sách, giá cả, số lượng tồn kho.
- Quản lý hình ảnh sản phẩm.

- **Quản lý đơn hàng:**

- Xem danh sách các đơn hàng và trạng thái của chúng (đang chờ xử lý, đang giao, đã hoàn thành, đã hủy).
- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

- **Quản lý người dùng:**

- Xem danh sách khách hàng.
- Xem lịch sử mua hàng của từng khách hàng.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc người dùng.

- **Quản lý danh mục:**

- Thêm, sửa, xóa các thể loại sách (ví dụ: Tiểu thuyết, Khoa học, Kinh tế).

3. Yêu cầu kỹ thuật

- **Kiến trúc:** Phát triển theo mô hình **client-server** với **API RESTful**.

- **Ngôn ngữ lập trình & Công nghệ:**

- **Frontend:** **ReactJS**, **VueJS**, hoặc **Angular** để xây dựng giao diện người dùng.
- **Backend:** **Node.js** (ExpressJS), **Python** (Django/Flask), **Java** (Spring Boot) hoặc **PHP** (Laravel).
- **Cơ sở dữ liệu:** **MySQL** hoặc **PostgreSQL** để quản lý dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, người dùng.

4. Hướng dẫn chi tiết thực hiện

Bước 1: Phân tích & Thiết kế (1-2 tuần)

1. **Phân tích yêu cầu:** Lập danh sách tất cả các chức năng cần thiết cho cả hai phân hệ.
2. **Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD):** Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) cho các bảng chính như Book (sách), User (người dùng), Order (đơn hàng), Order_Item (chi tiết đơn hàng), Category (thể loại). Điều này sẽ giúp bạn hình dung được cấu trúc dữ liệu.

3. Thiết kế giao diện (UI/UX):

- Sử dụng các công cụ như **Figma** hoặc **Adobe XD** để tạo các bản thiết kế giả lập (mockup) cho giao diện người dùng, giỏ hàng, trang thanh toán và trang quản trị.

Bước 2: Lựa chọn công nghệ (1 tuần)

- Chọn bộ công nghệ phù hợp nhất với bạn. Ví dụ:
 - Nếu bạn muốn sử dụng JavaScript cho cả frontend và backend, chọn **MERN stack** (MongoDB, Express, React, Node).
 - Nếu bạn thích Python, hãy chọn **Django** hoặc **Flask** cho backend.

Bước 3: Lập trình & Kiểm thử (4-6 tuần)

1. Phát triển Backend:

- Thiết lập môi trường và cấu trúc dự án.
- Xây dựng các API cho từng chức năng: API quản lý sản phẩm, API giỏ hàng, API thanh toán, API xác thực người dùng.
- Viết các logic nghiệp vụ, xử lý đơn hàng, tính toán giá.

2. Phát triển Frontend:

- Xây dựng giao diện người dùng dựa trên thiết kế.
- Kết nối với các API backend để hiển thị dữ liệu và xử lý các thao tác của người dùng.
- Đảm bảo giao diện responsive, thân thiện với các thiết bị di động.

3. Kiểm thử:

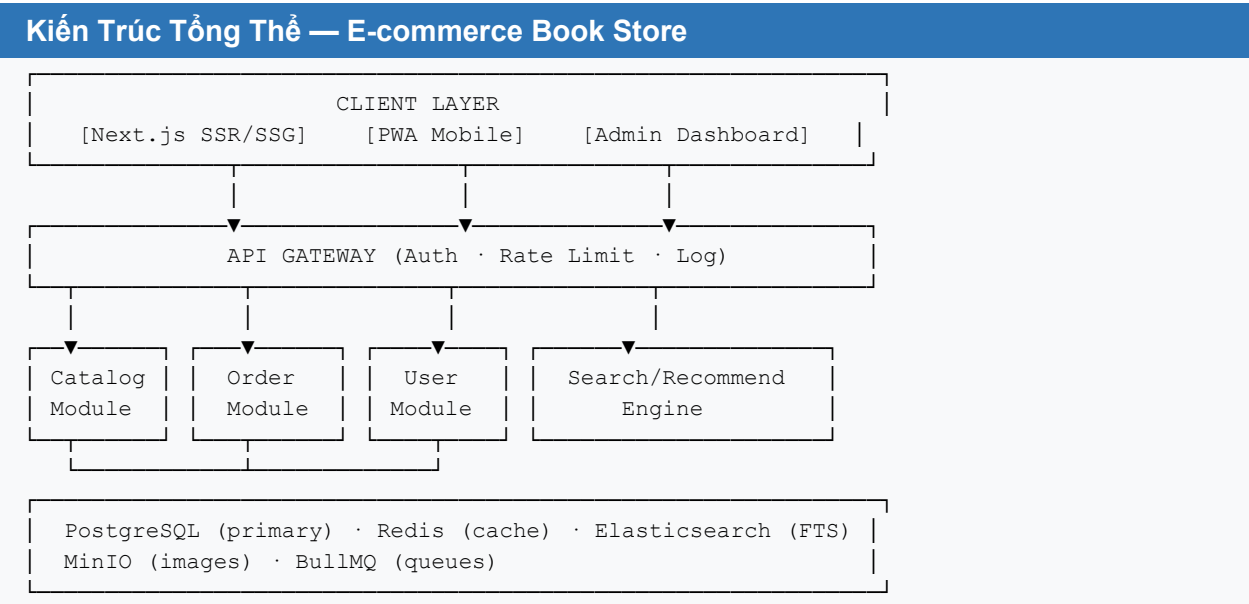
- **Kiểm thử đơn vị:** Kiểm tra từng hàm, từng thành phần độc lập.
- **Kiểm thử tích hợp:** Đảm bảo các API hoạt động đúng cách và giao diện kết nối được với backend.
- **Kiểm thử hệ thống:** Giả lập một người dùng thực tế để kiểm tra toàn bộ quy trình mua hàng, từ tìm kiếm đến thanh toán.

Bước 4: Hoàn thiện & Báo cáo (1 tuần)

- **Hoàn thiện sản phẩm:** Sửa các lỗi còn tồn đọng, tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện giao diện.
- **Viết báo cáo:**
 - Mô tả chi tiết quá trình phát triển, kiến trúc hệ thống và công nghệ đã sử dụng.
 - Đưa ra các hình ảnh minh họa về giao diện và sơ đồ kỹ thuật.
- **Chuẩn bị bản trình bày:**
 - Chuẩn bị slide trình chiếu.
 - Thực hiện demo sản phẩm trực tiếp.

1. Kiến Trúc Phần Mềm

Hệ thống áp dụng Modular Monolith với khả năng tách ra Microservices khi scale. Backend Node.js/NestJS, frontend Next.js 14 (SSR), database PostgreSQL + Elasticsearch + Redis.



Module	Công nghệ	Vai trò
API Gateway	NestJS + Passport	Auth JWT, rate limiting, routing
Catalog	PostgreSQL + JSONB	Quản lý sách, category, tác giả
Search	Elasticsearch 8.x	Full-text, faceted, autocomplete
Order	PostgreSQL + FSM	Workflow đơn hàng (state machine)
Recommendation	Python FastAPI	Collaborative + content-based filtering
Cache	Redis 7	Session, giỏ hàng, rate limit, pub/sub
Storage	MinIO S3	Ảnh bìa sách, đa kích thước
Queue	BullMQ	Email, notification, index sync async

2. Tổ Chức Dữ Liệu

2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng

Schema — User Data

TABLE: users

user_id	UUID PK
email	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
password_hash	TEXT NOT NULL -- argon2id
phone	VARCHAR(20)
full_name	VARCHAR(200)
role	ENUM(customer, admin, moderator)
status	ENUM(active, banned, unverified)
email_verified	BOOLEAN DEFAULT FALSE
last_login_at	TIMESTAMPTZ
created_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

```

TABLE: user_profiles -- metadata cá nhân hóa
  user_id          UUID FK → users
  preferred_genres  UUID[]    -- FK → categories[]
  preferred_langs   VARCHAR[]  -- ['vi','en']
  birthday         DATE
  gender           VARCHAR(20)
  reading_level     ENUM(casual, moderate, heavy) -- từ behavior
  metadata         JSONB -- push token, device, preferences

TABLE: user_sessions
  session_id       UUID PK
  user_id          UUID FK
  device_info      JSONB
  ip_address       INET
  expires_at       TIMESTAMPTZ

```

2.2 Tập Dữ Liệu Sản Phẩm Sách

Schema — Book Catalog

```

TABLE: books
  book_id          UUID PK
  isbn             VARCHAR(20) UNIQUE
  title            VARCHAR(500) NOT NULL
  slug             VARCHAR(500) UNIQUE -- SEO URL
  description       TEXT
  price            NUMERIC(12,2) NOT NULL
  compare_price    NUMERIC(12,2) -- giá gốc
  stock_qty        INT DEFAULT 0
  sold_count       INT DEFAULT 0 -- denormalized
  page_count       INT
  language         VARCHAR(10) DEFAULT 'vi'
  publish_year     SMALLINT
  publisher_id     UUID FK → publishers
  cover_url        TEXT
  extra_images     JSONB -- ['url1','url2',...]
  avg_rating       NUMERIC(3,2) DEFAULT 0 -- denormalized
  rating_count     INT DEFAULT 0 -- denormalized
  metadata         JSONB -- { weight_g, size_cm, format, ... }
  is_active        BOOLEAN DEFAULT TRUE
  created_at       TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

TABLE: book_authors -- many-to-many
  book_id          UUID FK, author_id UUID FK
  role             ENUM(author, translator, editor, illustrator)
  PRIMARY KEY (book_id, author_id)

TABLE: book_categories -- many-to-many với cấp độ
  book_id          UUID FK
  category_id      UUID FK
  is_primary       BOOLEAN DEFAULT FALSE

TABLE: categories -- cây 3 cấp
  category_id      UUID PK
  parent_id        UUID FK → categories (NULL = root)
  name             VARCHAR(200)
  slug             VARCHAR(200) UNIQUE
  level            SMALLINT -- 1,2,3
  sort_order       INT

```

2.3 Dữ Liệu Đơn Hàng

Schema — Order Data	
TABLE: orders	
order_id	UUID PK
order_code	VARCHAR(20) UNIQUE -- ORD-2024-00001
user_id	UUID FK → users
status	ENUM(pending, confirmed, shipping, delivered, cancelled, refunded)
subtotal	NUMERIC(12,2)
discount_amount	NUMERIC(12,2) DEFAULT 0
shipping_fee	NUMERIC(12,2)
total_amount	NUMERIC(12,2)
payment_method	ENUM(cod, bank_transfer, momo, vnpay)
payment_status	ENUM(pending, paid, failed, refunded)
shipping_address	JSONB
note	TEXT
created_at	TIMESTAMPTZ
TABLE: order_items	
item_id	UUID PK
order_id	UUID FK
book_id	UUID FK
quantity	INT
unit_price	NUMERIC(12,2) -- snapshot tại thời điểm mua
discount	NUMERIC(12,2)

2.4 Dữ Liệu Đánh Giá & Hành Vi

Schema — Review & Behavior	
TABLE: reviews	
review_id	UUID PK
book_id	UUID FK, user_id UUID FK, order_id UUID FK
rating	SMALLINT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
title	VARCHAR(200), body TEXT
helpful_count	INT DEFAULT 0
status	ENUM(pending, approved, rejected)
created_at	TIMESTAMPTZ
TABLE: user_behavior_events -- analytics / recommendation input	
event_id	UUID PK
user_id	UUID FK (nullable cho anonymous)
session_id	UUID
event_type	ENUM(view, add_to_cart, wishlist, purchase, search)
book_id	UUID FK (nullable)
search_query	TEXT (nullable)
duration_sec	INT -- thời gian xem trang
metadata	JSONB
created_at	TIMESTAMPTZ
-- Index: (user_id, created_at DESC), (book_id, event_type)	

2.5 Elasticsearch Document Design

Elasticsearch Index — books_v1
Index: books_v1
{

```
"book_id": "uuid",
"title": "Lập trình Python cho người mới bắt đầu",
"title_suggest": { "input": ["lập trình python", "python", "python cơ bản"] },
"authors": ["Nguyễn Văn A"],
"publisher": "NXB Khoa học Kỹ thuật",
"categories": ["Công nghệ thông tin", "Lập trình"],
"tags": ["bestseller", "hot", "2024"],
"price": 150000,
"price_bucket": "100k-200k",
"avg_rating": 4.6,
"sold_count": 3200,
"description": "... analyzed text ...",
"language": "vi",
"stock_available": true,
"updated_at": "2024-01-15T08:00:00Z"
}
```

3. Tính Năng Tạo Sự Khác Biệt

3.1 Recommendation Engine (Gợi Ý Cá Nhân Hóa)

Thuật toán	Tín hiệu đầu vào	Trọng số
Collaborative Filtering	Lịch sử mua + wishlist tương đồng	35%
Content-Based	Category + tag + tác giả yêu thích	25%
Behavioral	View time, click, scroll depth	15%
Rating Signal	Sách rated 4–5* bởi user	20%
Trending Boost	Sold 7 ngày qua × avg_rating	5%

3.2 Tìm Kiếm Thông Minh

- Vietnamese analyzer với stop words, stemming tích hợp
- Fuzzy matching (edit distance ≤ 2) cho typo correction
- Multi-field boost: title³, author², description¹
- Faceted navigation: category, price range, rating, publisher (aggregation)
- Synonym expansion: 'truyện tranh' → 'manga', 'comic', 'truyện hình'
- Personalized ranking: score × (1 + user_preference_weight)

3.3 Chatbot Tích Hợp Dữ Liệu Hệ Thống

Chatbot sử dụng Anthropic Claude API với RAG pipeline: embedding sách → vector store → context injection. Hỗ trợ:

- 'Tìm sách self-help cho người đi làm, giá dưới 150k' → ES query + rerank
- 'Đơn hàng tôi đang ở đâu?' → truy vấn orders table theo user_id
- 'Sách nào hay tương tự cuốn tôi vừa đọc?' → vector similarity search

3.4 Cá Nhân Hóa Trang Chủ

- Feed cá nhân thay hero banner tĩnh: mỗi user thấy layout khác nhau
- 'Recently Viewed' widget với TTL 30 ngày trong Redis

- Dynamic email: gợi ý theo cart abandonment, wishlist price drop

4. Dữ Liệu Thực — Kế Hoạch Seed

Bảng	Target	Nguồn dữ liệu
books	5,000+	Import CSV từ Fahasa, crawl public catalog
authors	2,000+	Normalize từ book data
categories	150+	Xây dựng tay theo chuẩn thư viện quốc gia
reviews	50,000+	Synthetic generation có trọng số rating
user_behavior_events	200,000+	Simulate với realistic distribution
orders (demo)	10,000+	Synthetic với state machine transitions